

A aprendizagem de **testes de hipóteses**, incluindo **testes paramétricos e não paramétricos**, fica muito mais eficiente quando você segue uma sequência conceitual → matemática → aplicação prática. Abaixo está um **roteiro progressivo**, pensado para alguém que quer realmente entender e aplicar em análise de dados.

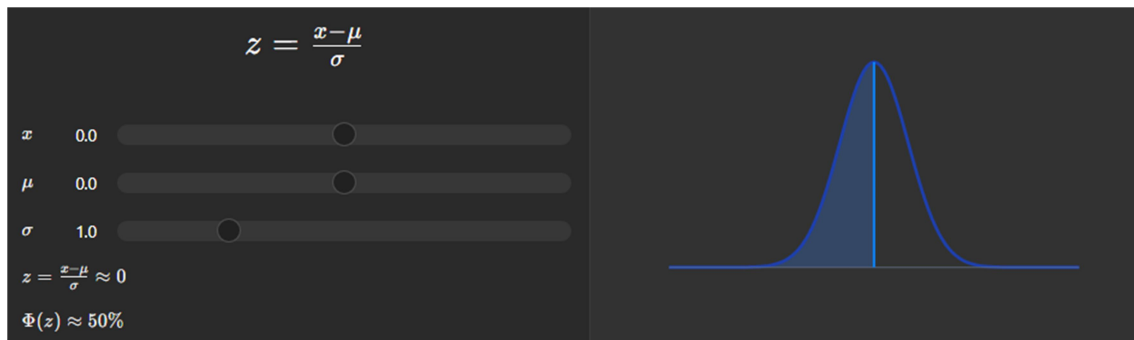
1. Fundamentos de inferência estatística

Antes de entrar nos testes, é essencial entender o **framework de inferência**.

Conceitos essenciais

- População vs amostra
- Estatística vs parâmetro
- Distribuição amostral
- Erro tipo I (α) e erro tipo II (β)
- Poder do teste
- Intervalo de confiança

Tema central



O **escore z** mostra quantos desvios padrão um valor está da média — base de muitos testes clássicos.

Recursos recomendados

- Introduction to Statistical Learning
 - Statistical Inference
-

2. Estrutura formal do teste de hipóteses

Aqui você aprende **como um teste é construído**.

Passos padrão

1. Definir hipótese nula (H_0)
2. Definir hipótese alternativa (H_1)
3. Escolher estatística do teste
4. Determinar região crítica / p-value
5. Concluir

Conceito importante

p-value e nível de significância.

3. Testes paramétricos

Assumem uma **distribuição específica dos dados** (normal na maioria dos casos).

Teste t

Comparação de médias.

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

- $\bar{x}$: Média da amostra;
- μ_0 : Valor fixo usado para comparação com a média da amostra;
- s **Desvio padrão** amostral;
- n Tamanho da amostra.

Tipos principais:

- **One-sample t-test**
- **Two-sample t-test**
- **Paired t-test**

Outros testes paramétricos

- **ANOVA**
 - **Teste z**
 - **Regressão linear (teste de coeficientes)**
-

4. Testes não paramétricos

Usados quando **não podemos assumir normalidade** ou temos **dados ordinais**.

Principais:

Teste	Alternativa ao
Mann–Whitney U test	t-test independente
Wilcoxon signed-rank test	t-test pareado
Kruskal–Wallis test	ANOVA
Spearman's rank correlation coefficient	Correlação de Pearson

Ideia principal: usar **ranks em vez de valores brutos**.

5. Verificação de pressupostos

Antes de escolher o teste, verifique:

Normalidade

- Shapiro–Wilk test
- Kolmogorov–Smirnov test

Homogeneidade de variância

- Levene's test
-

6. Interpretação prática

Aprenda a interpretar resultados corretamente:

- $p\text{-value} \neq$ probabilidade da hipótese ser verdadeira
- significância estatística $\neq$ relevância prática
- considerar **tamanho de efeito** (effect size)

Exemplos:

- Cohen's d
 - η^2 (eta squared)
-

7. Implementação prática (Python ou R)

Em Python

Bibliotecas:

- SciPy
- statsmodels

Exemplo:

```
from scipy import stats

stats.ttest_ind(grupo1, grupo2)
stats.mannwhitneyu(grupo1, grupo2)
```

8. Etapa avançada (recomendado)

Depois dos testes clássicos:

- **Bootstrap**
 - **Permutation tests**
 - **Bayesian hypothesis testing**
-

Sequência recomendada de estudo (4–6 semanas)

Semana 1

- fundamentos de inferência

Semana 2

- estrutura do teste de hipóteses

Semana 3

- t-tests e ANOVA

Semana 4

- testes não paramétricos

Semana 5

- verificação de pressupostos

Semana 6

- implementação em Python / R
-

☒ **Dica importante:**

Sempre tente responder três perguntas antes de escolher um teste:

1. Quantos grupos estou comparando?
 2. Dados são independentes ou pareados?
 3. Posso assumir normalidade?
-

Se quiser, posso também montar para você:

- **um mapa mental dos testes estatísticos**
- **uma árvore de decisão para escolher o teste correto**
- **um roteiro com exercícios práticos em Python** (muito útil para fixar).

